

Guía de Prácticas (2h) – Semana 3

Temas aplicados: CSS3 y diseño adaptable · Box Model · Flexbox · Grid · Media Queries · Frameworks (Bootstrap, Tailwind)

1) Objetivos de la práctica

- Comprender y aplicar el **Box Model** para estructurar cajas.
- Construir layouts con **Flexbox y Grid**.
- Usar **Media Queries** para hacer el diseño responsivo.
- Comparar el desarrollo con **CSS puro** frente a frameworks (Bootstrap y Tailwind).

2) Cronograma (120 min)

Bloque	Tiempo	Actividad
A	10 min	Preparar entorno de trabajo
B	30 min	Ejercicio 1: Box Model y tipografía fluida
C	40 min	Ejercicio 2: Layout con Flexbox y Grid
D	25 min	Ejercicio 3: Media Queries (tablet/escritorio)
E	10 min	Ejercicio 4: Comparación con frameworks

3) Ejercicio 1 — Box Model + Tipografía fluida (sin Flex/Grid todavía)

Meta: entender cómo se calculan espacios (content, padding, border, margin) y cómo usar tipografía fluida con clamp().

Pasos:

1. Define box-sizing: border-box; para todas las cajas.
2. Usa padding y margin para espaciar contenido y separar bloques.
3. Implementa tipografía fluida con clamp().

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <title>Semana 3 · Ejercicio 1 — Box Model + Tipografía fluida</title>
  <style>
    /* ===== Reset mínimo + Box Model coherente ===== */
    * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }

    /* ===== Tipografía base ===== */
    html { font-size: 100%; } /* 16px por defecto en la mayoría de navegadores */
    body {
      font-family: system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, sans-serif;
      line-height: 1.5;
      color: #111;
      background: #fff;
    }

    /* ===== Tokens simples (espacios y contenedor) ===== */
    :root{
      --space-1: .5rem; --space-2: 1rem; --space-3: 1.5rem; --space-4: 2rem;
```

```

--maxw: 64rem; /* ~1024px */
--border: 1px solid #e5e7eb;
}
.wrap { max-width: var(--maxw); margin-inline: auto; padding: var(--space-2); }

/* ===== Encabezado (sin flex aún) ===== */
header { border-bottom: var(--border); padding: var(--space-2) 0; }
.brand { font-weight: 700; font-size: 1.125rem; margin-bottom: .25rem; }
nav a {
  display: inline-block;
  text-decoration: none;
  color: #0366d6;
  margin-right: 1rem;
  padding: .25rem 0;
}

/* ===== Card principal (en columna) ===== */
.card {
  background: #fff;
  border: var(--border);
  border-radius: .5rem;
  padding: var(--space-3);
  margin-block: var(--space-3);
  /* Box Model aplicado: padding para que "respire" internamente */
}
.card h1 {
  /* Tipografía fluida: mínimo 1.5rem, máximo 2.25rem, zona fluida 2.5vw */
  font-size: clamp(1.5rem, 2.5vw, 2.25rem);
  margin-bottom: .5rem;
}
.card p { margin-bottom: var(--space-2); }
.card img {
  /* Medios fluidos: nunca sobrepasan el ancho de su contenedor */
  max-width: 100%; height: auto; border-radius: .5rem; border: var(--border);
}

/* ===== Features (bloques apilados por ahora) ===== */
.features { margin-block: var(--space-3); }
.feature {
  background: #f9fafb;
  border: var(--border);
  border-radius: .5rem;
  padding: var(--space-3);
  font-weight: 600;
  text-align: center;
  /* Márgenes externos: separa esta caja de la siguiente (Box Model) */
  margin-bottom: var(--space-2);
}

/* ===== Pie ===== */
footer { border-top: var(--border); text-align: center; padding: var(--space-2) 0; }
</style>
</head>
<body>
<header>
<div class="wrap">
  <div class="brand">MiSitio</div>
  <nav aria-label="principal">
    <a href="#">Inicio</a>
    <a href="#">Blog</a>
    <a href="#">Contacto</a>
  </nav>
</div>

```

```

</header>

<main class="wrap">
  <article class="card">
    <h1>Bienvenido</h1>
    <p>Este es el contenido principal. Aquí practicamos <strong>Box Model</strong> (padding, border, margin) y
    <strong>tipografía fluida</strong> con <code>clamp()</code>.</p>
    
  </article>

  <section class="features" aria-label="Módulos">
    <article class="feature">Módulo A</article>
    <article class="feature">Módulo B</article>
    <article class="feature">Módulo C</article>
  </section>
</main>

<footer>
  <div class="wrap"><small>© 2025 — Ejercicio 1 (CSS puro sin Flex/Grid)</small></div>
</footer>
</body>
</html>

```

4) Layout con Flexbox (header) + Grid (card/features), mobile-first (sin Media Queries aún)

Meta: organizar la página combinando Flexbox para cabecera y Grid para el contenido.

Pasos:

1. Aplica display: flex en el header para alinear logo y menú.
2. Convierte .card en grid: 1 columna en móvil, 2 columnas en pantallas más grandes.
3. Configura .features como grid que irá cambiando con media queries.

```

<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <title>Semana 3 · Ejercicio 2 — Flexbox + Grid (mobile-first)</title>
  <style>
    /* Reset + box model */
    * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }

    /* Tipografía base */
    body {
      font-family: system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, sans-serif;
      line-height: 1.5; color: #111; background: #fff;
    }

    /* Tokens */
    :root{
      --space-1: .5rem; --space-2: 1rem; --space-3: 1.5rem; --space-4: 2rem;
      --maxw: 72rem; --border: 1px solid #e5e7eb;
    }
    .wrap { max-width: var(--maxw); margin-inline: auto; padding: var(--space-2); }

    /* ===== Header con Flexbox (alineación en 1 eje) ===== */
    header { border-bottom: var(--border); }
    .header-inner {
      display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;

```

```

    gap: var(--space-2); padding: var(--space-2) 0;
  }
.brand { font-weight: 700; font-size: 1.125rem; }
nav a { text-decoration: none; color: #0366d6; margin-left: 1rem; }

/* ===== Card con Grid (macro) — por ahora 1 columna ===== */
.card {
  display: grid;    /* activamos grid */
  gap: var(--space-2); /* separación entre celdas */
  background: #fff; border: var(--border); border-radius: .5rem;
  padding: var(--space-3); margin-block: var(--space-3);
}
.card h1 { font-size: clamp(1.5rem, 2.5vw, 2.25rem); }
.card img { max-width: 100%; height: auto; border-radius: .5rem; border: var(--border); }

/* ===== Features con Grid (macro) — 1 columna por ahora ===== */
.features { display: grid; gap: var(--space-2); margin-block: var(--space-3); }
.feature {
  background: #f9fafb; border: var(--border); border-radius: .5rem;
  padding: var(--space-3); text-align: center; font-weight: 600;
}

/* Pie */
footer { border-top: var(--border); text-align: center; padding: var(--space-2) 0; }
</style>
</head>
<body>
<header>
  <div class="wrap header-inner">
    <div class="brand">MiSitio</div>
    <nav aria-label="principal">
      <a href="#">Inicio</a>
      <a href="#">Blog</a>
      <a href="#">Contacto</a>
    </nav>
  </div>
</header>

<main class="wrap">
  <article class="card">
    <!-- En móvil: 1 columna (texto sobre imagen) -->
    <div class="card-text">
      <h1>Bienvenido</h1>
      <p>Ahora combinamos <strong>Flexbox</strong> (en el header) y <strong>Grid</strong> (en esta tarjeta y en
features), todavía sin Media Queries.</p>
    </div>
    
  </article>

  <section class="features" aria-label="Módulos">
    <article class="feature">Módulo A</article>
    <article class="feature">Módulo B</article>
    <article class="feature">Módulo C</article>
  </section>
</main>

<footer>
  <div class="wrap"><small>© 2025 — Ejercicio 2 (Flexbox + Grid, sin MQ)</small></div>
</footer>
</body>
</html>

```

5) Ejercicio 3 – Media Queries (tablet/escritorio) sobre el layout de Flex+Grid

Meta: aplicar breakpoints para reorganizar el layout en tablet y escritorio.

Código:

```

<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <title>Semana 3 · Ejercicio 3 — Media Queries (tablet/escritorio)</title>
  <style>
    /* Reset + box model */
    * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }

    /* Tipografía base */
    body {
      font-family: system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, sans-serif;
      line-height: 1.5; color: #111; background: #fff;
    }

    /* Tokens */
    :root{
      --space-1: .5rem; --space-2: 1rem; --space-3: 1.5rem; --space-4: 2rem;
      --maxw: 72rem; --border: 1px solid #e5e7eb;
    }
    .wrap { max-width: var(--maxw); margin-inline: auto; padding: var(--space-2); }

    /* ===== Header con Flexbox ===== */
    header { border-bottom: var(--border); }
    .header-inner {
      display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;
      gap: var(--space-2); padding: var(--space-2) 0;
    }
    .brand { font-weight: 700; font-size: 1.125rem; }
    nav a { text-decoration: none; color: #0366d6; margin-left: 1rem; }

    /* ===== Card con Grid ===== */
    .card {
      display: grid; gap: var(--space-2);
      background: #fff; border: var(--border); border-radius: .5rem;
      padding: var(--space-3); margin-block: var(--space-3);
    }
    .card h1 { font-size: clamp(1.5rem, 2.5vw, 2.25rem); }
    .card img { max-width: 100%; height: auto; border-radius: .5rem; border: var(--border); }

    /* ===== Features con Grid ===== */
    .features { display: grid; gap: var(--space-2); margin-block: var(--space-3); }
    .feature {
      background: #f9fafb; border: var(--border); border-radius: .5rem;
      padding: var(--space-3); text-align: center; font-weight: 600;
    }

    /* ===== Pie ===== */
    footer { border-top: var(--border); text-align: center; padding: var(--space-2) 0; }

    /* ===== MEDIA QUERIES (Mobile-first) ===== */
    /* Tablet: a partir de 768px */
    @media (min-width: 768px) {
      .card {
        /* 2 columnas: texto (más ancho) + imagen */
        grid-template-columns: 1.25fr 1fr;
        align-items: start;
      }
    }
  </style>

```

```

    }
    .features { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
    /* (Opcional) crecer la marca */
    .brand { font-size: 1.25rem; }
  }

  /* Escritorio: a partir de 1200px */
  @media (min-width: 1200px) {
    .features { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
    .wrap { padding: var(--space-3); }
  }

  /* Preferencias de usuario (accesibilidad) */
  @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
    * { animation: none !important; transition-duration: 0.01ms !important; }
  }
  @media (prefers-color-scheme: dark) {
    body { background: #0b0d10; color: #e5e7eb; }
    .feature, .card { background: #111827; border-color: #1f2937; }
    nav a { color: #93c5fd; }
  }
</style>
</head>
<body>
  <header>
    <div class="wrap header-inner">
      <div class="brand">MiSitio</div>
      <nav aria-label="principal">
        <a href="#">Inicio</a>
        <a href="#">Blog</a>
        <a href="#">Contacto</a>
      </nav>
    </div>
  </header>

  <main class="wrap">
    <article class="card">
      <div class="card-text">
        <h1>Bienvenido</h1>
        <p>Aplicamos <strong>Media Queries</strong>: en tablet la tarjeta pasa a 2 columnas; las <em>features</em>
a 2 columnas; en escritorio, a 3.</p>
      </div>
      
    </article>

    <section class="features" aria-label="Módulos">
      <article class="feature">Módulo A</article>
      <article class="feature">Módulo B</article>
      <article class="feature">Módulo C</article>
    </section>
  </main>

  <footer>
    <div class="wrap"><small>© 2025 — Ejercicio 3 (Flex+Grid + Media Queries)</small></div>
  </footer>
</body>
</html>

```

👉 Resultado esperado:

- En móvil: todo en una sola columna.
- En tablet: .card a 2 columnas, .features a 2 columnas.

- En escritorio: .features a 3 columnas.

6) Ejercicio 4 – Comparación con Frameworks (10 min)

Meta: construir el mismo layout en tres enfoques y comparar resultados.

a) Versión con CSS puro

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Práctica CSS puro - Semana 3</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <header class="site-header">
    <div class="brand">MiSitio</div>
    <nav class="site-nav">
      <a href="#">Inicio</a>
      <a href="#">Blog</a>
      <a href="#">Contacto</a>
    </nav>
  </header>

  <main class="content">
    <article class="card">
      <div class="card-text">
        <h1>Bienvenido</h1>
        <p>Este es el contenido principal. Ajusta estilos y layout según el ancho de pantalla.</p>
      </div>
      
    </article>

    <section class="features">
      <article class="feature">Módulo A</article>
      <article class="feature">Módulo B</article>
      <article class="feature">Módulo C</article>
    </section>
  </main>

  <footer class="site-footer">
    <small>© 2025 — CSS puro</small>
  </footer>
</body>
</html>
```

styles.css

```
* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
body { font-family: sans-serif; line-height: 1.5; }

.content { max-width: 1200px; margin: auto; padding: 1rem; }

.site-header { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 1rem; border-bottom: 1px solid #ccc; }
.site-nav a { margin-left: 1rem; text-decoration: none; color: #0366d6; }
```

```

.card { display: grid; gap: 1rem; margin: 2rem 0; }
.card img { width: 100%; border-radius: 8px; }
.card-text h1 { font-size: clamp(1.5rem, 2.5vw, 2.25rem); }

.features { display: grid; gap: 1rem; }
.feature { background: #f4f4f4; padding: 1rem; border-radius: 8px; border: 1px solid #ddd; text-align: center; }

.site-footer { text-align: center; padding: 1rem; border-top: 1px solid #ccc; margin-top: 2rem; }

@media (min-width: 768px) {
  .card { grid-template-columns: 2fr 1fr; }
  .features { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
}
@media (min-width: 1200px) {
  .features { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
}

```

b) Versión con Bootstrap 5

index.html

```

<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Práctica Bootstrap - Semana 3</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <header class="bg-light border-bottom mb-4">
    <div class="container d-flex justify-content-between align-items-center py-2">
      <span class="fw-bold">MiSitio</span>
      <nav>
        <a class="mx-2 text-decoration-none text-primary" href="#">Inicio</a>
        <a class="mx-2 text-decoration-none text-primary" href="#">Blog</a>
        <a class="mx-2 text-decoration-none text-primary" href="#">Contacto</a>
      </nav>
    </div>
  </header>

  <main class="container mb-4">
    <div class="row g-3 align-items-center mb-4">
      <div class="col-md-8">
        <h1 class="fs-2">Bienvenido</h1>
        <p>Este es el contenido principal. Ajusta estilos y layout según el ancho de pantalla.</p>
      </div>
      <div class="col-md-4">
        
      </div>
    </div>

    <div class="row g-3">
      <div class="col-12 col-md-6 col-xl-4"><div class="p-3 bg-light border rounded text-center">Módulo
A</div></div>
      <div class="col-12 col-md-6 col-xl-4"><div class="p-3 bg-light border rounded text-center">Módulo
B</div></div>
      <div class="col-12 col-md-6 col-xl-4"><div class="p-3 bg-light border rounded text-center">Módulo
C</div></div>
    </div>
  </main>

```

```
<footer class="bg-light border-top text-center py-3">
  <small>© 2025 — Bootstrap</small>
</footer>
</body>
</html>
```

c) Versión con Tailwind CSS

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Práctica Tailwind - Semana 3</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
</head>
<body class="font-sans text-gray-900">
  <header class="flex justify-between items-center border-b p-4 bg-white">
    <span class="font-bold">MiSitio</span>
    <nav class="space-x-4">
      <a href="#" class="text-blue-600 hover:underline">Inicio</a>
      <a href="#" class="text-blue-600 hover:underline">Blog</a>
      <a href="#" class="text-blue-600 hover:underline">Contacto</a>
    </nav>
  </header>

  <main class="max-w-5xl mx-auto p-4">
    <div class="grid gap-4 md:grid-cols-2 items-center mb-6">
      <div>
        <h1 class="text-2xl md:text-3xl font-bold mb-2">Bienvenido</h1>
        <p class="text-gray-700">Este es el contenido principal. Ajusta estilos y layout según el ancho de pantalla.</p>
      </div>
      
    </div>

    <section class="grid gap-4 md:grid-cols-2 xl:grid-cols-3">
      <div class="bg-gray-100 border rounded-lg p-6 text-center font-semibold">Módulo A</div>
      <div class="bg-gray-100 border rounded-lg p-6 text-center font-semibold">Módulo B</div>
      <div class="bg-gray-100 border rounded-lg p-6 text-center font-semibold">Módulo C</div>
    </section>
  </main>

  <footer class="border-t text-center py-3 mt-6 bg-white">
    <small>© 2025 — Tailwind</small>
  </footer>
</body>
</html>
```